

Thème 5 — Résolution des triangles

NIVEAU FACILE — EXERCICES

Objectif : appliquer *une* formule à la fois (aire, loi des sinus, loi des cosinus, triangle rectangle).
Tout se fait sans calculatrice. Donne des valeurs *exactes* (garde les $\sqrt{}$, par exemple $5\sqrt{3}$).
Convention : côtés $a = \overline{BC}$, $b = \overline{CA}$, $c = \overline{AB}$ opposés aux sommets A, B, C .

Exercice 1 • Calculer une aire ($\mathcal{A} = \frac{1}{2} ab \sin \hat{C}$)

Pour chaque triangle, on donne **deux côtés** et l'**angle compris** entre eux. Calcule l'aire.

- (a) 6 et 8, 30° (b) 5 et 4, 90° (c) 10 et 6, 60°
(d) 8 et 8, 45° (e) 3 et 4, 120°

Exercice 2 • Trouver le 3^e côté (loi des cosinus)

On connaît deux côtés et l'angle compris $\hat{C}$. Calcule le côté opposé c (valeur exacte).

- (a) $a = 5$, $b = 8$, $\hat{C} = 60^\circ$ (b) $a = 3$, $b = 5$, $\hat{C} = 120^\circ$
(c) $a = 6$, $b = 8$, $\hat{C} = 90^\circ$ (d) $a = 2$, $b = 3$, $\hat{C} = 60^\circ$

Exercice 3 • Trouver un côté manquant (loi des sinus)

Dans chaque triangle, utilise $\frac{\sin \hat{A}}{a} = \frac{\sin \hat{B}}{b} = \frac{\sin \hat{C}}{c}$.

- (a) $\hat{A} = 30^\circ$, $a = 6$, $\hat{B} = 90^\circ$: calcule b .
(b) $\hat{A} = 30^\circ$, $a = 5$, $\hat{C} = 45^\circ$: calcule c .
(c) $\hat{A} = 60^\circ$, $a = 3$, $\hat{B} = 90^\circ$: calcule b .

Exercice 4 • Retrouver un angle à partir des trois côtés

On donne les trois côtés. Calcule $\cos \hat{C} = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$ puis reconnais l'angle remarquable $\hat{C}$.

- (a) $a = 3$, $b = 5$, $c = 7$ (b) $a = 5$, $b = 8$, $c = 7$
(c) $a = 6$, $b = 8$, $c = 10$ (d) $a = 2$, $b = 3$, $c = \sqrt{7}$

Exercice 5 • Le triangle rectangle (SOH-CAH-TOA et Pythagore)

- (a) Un triangle rectangle a un angle aigu de 60° et une hypoténuse de longueur 6. Calcule la longueur du côté **opposé** et celle du côté **adjacent** à cet angle.
(b) Un triangle rectangle isocèle a ses deux côtés de l'angle droit égaux à 5. Combien vaut son hypoténuse ? Que valent ses deux angles aigus ?
(c) Les deux côtés de l'angle droit d'un triangle rectangle mesurent 5 et 12. Calcule l'hypoténuse (théorème de Pythagore).